

Sistema de Licenciamento para Softwares Desktop

Objetivo: Guia geral sobre geração e tratamento de licenças para softwares desktop — adequado para proteger um ERP e controlar uso.

1. Objetivo do Licenciamento

O sistema de licenças serve para:

- **Restringir o uso** do software apenas a clientes que pagaram.
- **Definir limites** (tempo, número de máquinas, funcionalidades liberadas).
- **Validar e ativar** o software automaticamente ou manualmente.
- **Evitar pirataria** ou uso não autorizado.

2. Tipos de Licenças

1. **Chave serial simples**

- Ex.: `ABCD-1234-EFGH-5678`
- Apenas valida se a chave existe no banco.
- Mais fácil de burlar.

2. **Chave assinada (criptografada)**

- Contém dados embutidos (usuário, data de expiração, versão).
- Protegida por criptografia/assinatura digital.
- Difícil de falsificar.

3. **Licença online (ativação pelo servidor)**

- O software valida a chave num **servidor central**.
- Pode bloquear chaves duplicadas.
- Ideal se o cliente sempre tiver internet.

4. **Licença offline (arquivo ou chave local)**

- Um arquivo `.lic` ou chave gerada sob encomenda.
- O programa valida localmente.
- Bom para clientes sem internet, mas mais vulnerável.

3. Estrutura de uma Licença

Uma chave pode conter informações úteis embutidas:

```

[ID do Cliente] - [Data de Expiração] - [Versão] - [Assinatura Digital]

```

Exemplo:

`USR123-2025-12-31-ERP01-A1B2C3D4`

> A assinatura digital é um **hash HMAC ou RSA** feito com uma **chave secreta** que só você possui. Isso garante que o cliente não consegue gerar chaves falsas.

4. Geração de Licença

****Processo:****

1. O cliente compra o software.
2. Seu sistema gera uma chave baseada no cliente e no plano.
3. Essa chave é armazenada no banco de dados.
4. A chave é entregue ao cliente (serial, arquivo .lic, etc.).

5. Validação no Software Desktop

Quando o cliente insere a chave no desktop:

1. O software lê a chave.
2. Verifica se a chave é válida (hash ou assinatura).
3. (Opcional) Consulta o servidor para confirmar se não foi bloqueada.
4. Ativa o programa (salva a licença criptografada no disco).

6. Ativação e Tratamento

Opções:

- ****Ativação única****: a licença só pode ser usada em 1 computador → Vincular à ****hardware ID**** (ex.: número do disco, MAC address).
- ****Licença por tempo****: expira em X dias → salvar data de expiração.
- ****Licença por funcionalidades****: libera módulos específicos → a chave ou `\*.lic` contém flags.
- ****Revalidação periódica****: checar com o servidor a cada X dias (se aplicável).

7. Proteções Extras

- ****Ofuscação**** do código.
- ****Assinatura digital**** das licenças.
- ****Banco de chaves bloqueadas**** (revogação).
- ****Sistema de trial (teste)**** com expiração automática.

8. Fluxo Resumido

1. ****Geração (servidor ou ferramenta interna)**** → Cria chave válida.
2. ****Entrega**** → Cliente recebe chave ou arquivo.
3. ****Ativação (desktop)**** → Software valida e registra a licença.
4. ****Uso contínuo**** → Software checa validade ao abrir.
5. ****Renovação**** → Cliente compra outra chave ao expirar.

Se desejar, posso transformar isso em:

- Um ****exemplo em código**** (.NET ou Tauri/Rust).
- Um ****formato de arquivo .lic**** e um ****gerador CLI**** para você usar localmente.